Artefacto A2: Hoja de Auditoría de Ejecución y Contraste LTspice (W12S3)

Verificación de Modelo, Barrido Paramétrico y Trazabilidad de Simulación

Estudiante: _____ **Pareja/Equipo (si aplica):** _____ **Fecha:** 23/10/2026

Modalidad de Evidencia Computacional (Marque con precisión)

[□] **Ejecución individual observada:** Configuré y corrí LTspice en mi equipo.
[□] **Ejecución compartida en pareja:** Acompañé la configuración; archivo compartido (explicación individual obligatoria).
[□] **Observación de proyección docente:** Interpreté las curvas reales proyectadas en aula.
[□] **Pendiente por acceso** (`execution_pending_due_to_access`)**:** Sin PC en sesión; ruta de recuperación a coordinar.

1. Setup de Referencia y Netlist de Control (T2)

Netlist de Referencia:

```
* IMT121 W12S3 - RLC serie IDEAL, barrido Rtot
V1 in 0 PULSE(0 10 100u 1u 1u 5m 10m)
R1 in n1 {Rtot}
L1 n1 out 10m
C1 out 0 1u
.param Rtot=50
.step param Rtot list 50 200 400
.tran 0 3m 0 2u
.end
```

Checklist de Auditoría de Configuración:

[□] Nodo `out` ubicado entre L_1 y C_1 con terminal inferior de C_1 a tierra ($V(\text{out}) = v_C$).

[□] Fuente `PULSE` inicia en 0 V y sube a 10 V en $t_s = 100\,\mu$s con flanco de 1 μs.

[□] **Sin** `.ic`, **sin** `uic` ni `startup`: punto de operación inicial ordinario en reposo ($v_C = 0, i_L = 0$).

[□] Directiva `.step param Rtot list 50 200 400` representa tres corridas de modelos ideales distintos.

2. Registro de Lecturas del Visor LTspice (Ejercicio E2)

Instrucción estricta: Complete las lecturas únicamente a partir de la gráfica real de LTspice (propia o proyectada). No invente datos ni los llene con valores teóricos.

Paso `Rtot`	ζ **Teórico**	**Régimen Predicho**	**Pico** $V(\text{out})$ **Leído (V)**	**Instante Abs.** t_{pico} **(ms)**	**Tiempo Rel.** $s = t - 0.1$ **ms**	**¿Sobreimpulso? (Sí/No)**
50 Ω	0.25	Subamortiguado				
200 Ω	1.00	Crítico				
400 Ω	2.00	Sobreamortiguado				

Archivo / Evidencia Entregada: Nombre de archivo `.asc` / captura: _____

3. Preguntas de Auditoría Conceptual y Causal (E2, E4, E5)

1. **Contraste directo:** Explique una coincidencia concreta entre su predicción y la curva de LTspice, e indique qué causa una posible diferencia (ej. flanco finito de 1 μs o paso de integración):

---

2. **Distinción de nodo y método:** ¿Por qué observar un máximo cercano a 10 V sin sobreimpulso no basta por sí solo para asegurar que el circuito es crítico sin comparar con otra curva? ¿Qué mediría si coloca la sonda en `V(n1)`?

---

3. **Riesgo conceptual de diseño físico (E4):** «*Compramos $R_{ext} = 200\,\Omega$ para un RLC con $R_{crit,total} = 200\,\Omega$. ¿Queda automáticamente en régimen crítico en el protoboard?*» Justifique físicamente:

---

4. **Exit Ticket de Logística y Seguridad (E5):** ¿Qué condiciones bloquean la energización del montaje el lunes 26/10 y qué actividad se realiza si el estado es **NO-GO**?
